

MAIR200002201901

## 湛江徐闻 “2·27” “众鑫 1668” 船 触碰海底光缆事故调查报告

### 一、事故概况

2019 年 2 月 27 日 0950 时，肖\*\*所属自卸砂船“众鑫 1668”轮载海砂约 3000 吨，从海南开往徐闻三塘港途中，在三塘角对开水域约 0.7 海里（20°13′.86N/110°10′.47E）处左螺旋桨和左舵绞缠中国电信股份有限公司海南分公司海底光缆，事故造成广海光缆中断，“众鑫 1668”轮左舵舵轴断裂，初步估计直接经济损失约 458.67 万元，构成一般等级水上交通事故。

### 二、专业术语和标准用语标示

1.VHF: very high frequency 的缩写，即甚高频无线电话。

2. VTS: Vessel Traffic Services 的缩写，即船舶交通管理系统。

3. AIS: automatic identification system 的缩写，即船舶自动识别系统。

### 三、事故调查取证情况

湛江徐闻海事处于 2 月 27 日成立事故调查组对该事故开展调查。

#### （一）船舶情况

## 1. 船舶基础数据



图 1：“众鑫 1668” 轮

|       |               |       |        |
|-------|---------------|-------|--------|
| 船名    | 众鑫 1668       | 船籍港   | 荆州     |
| 船舶种类  | 自卸砂船          | 航区    | 内河 A 级 |
| 船舶识别号 | CN20082343993 | 船体材料  | 钢质     |
| 舵的数量  | 2             | 主机数量  | 2      |
| 总吨    | 3821          | 净吨    | 2139   |
| 船长    | 103.5 米       | 船宽    | 16.2 米 |
| 型深    | 6.1 米         | 主机总功率 | 1396KW |
| 参考载货量 | 5540 吨        | 满载吃水  | 4.6 米  |

|        |                  |
|--------|------------------|
| 船舶建造厂  | 湖北方圆船舶制造有限公司     |
| 船舶建成日期 | 2009 年 12 月 15 日 |
| 改建日期   | 2011 年 11 月 12 日 |
| 船舶所有人  | 肖**              |

表 1：“众鑫 1668”轮基础数据

## 2. 检验情况

该船最近一次检验于 2013 年 8 月 6 日在天津港进行的中间检验，由湖北省船舶检验处荆州检验所签发有效期至 2014 年 3 月 24 日。经调查，该船持有的法定检验证书均已失效。

## 3. 现场勘查情况

“众鑫 1668”轮未配备 AIS 和纸质海图；驾驶台配备 2 台“新骆航海”电子海图（型号 XINLUO-2116B）、1 台测深仪（型号 ES600S）、2 台 VHF，上述设备均处于正常使用状态；左舵舵轴折断，悬挂在船尾；左中吃水 4.3 米，右中吃水 4.2 米，左首吃水 3.8 米，右首吃水 3.7 米，左倾 0.5 度，尾倾明显，未见船尾左、右两侧水尺标识。

## 4. 船舶所有/经营情况

“众鑫 1668”轮是船舶法定所有人肖\*\*出全资于 2008 年在湖北加渔县六溪口方园船厂建造的，2009 年 12 月 15 日建成完工，于 2010 年在湖北省荆州市地方海事局办理船舶登记，该轮从 2010 年开始营运便挂靠洪湖港长运船务有限公司，由于船方

未按照挂靠协议要求缴纳经营管理费，双方于 2014 年口头解除挂靠关系，洪湖港长运船务有限公司已于 2016 年被吊销资质。

“众鑫 1668”轮船舶相关法定证书自 2014 年 3 月 24 日过期至今。目前，该船有 2 名实际船东，肖\*\*占 20%股份，孙\*\*占 80%股份，事故船舶实际经营人是孙\*\*。

## （二）船舶装载情况

“众鑫 1668”轮事故航次装载海砂约 3000 吨，事故发生时，左中吃水 4.3 米，右中吃水 4.2 米，左首吃水 3.8 米，右首吃水 3.7 米，船舶左倾 0.5 度、尾倾明显，船尾左、右两侧均无水尺标识，推算该轮尾吃水约 4.6 米。

## （三）船舶配员及值班船员情况

该轮未持有有效的《船舶最低安全配员证书》，事故航次船上有船员 8 人，事故发生时大副刘\*\*在驾驶台值班，事故发生后船长李\*\*即上到驾驶台指挥应急处置。

船长李\*\*，未持有有效的船员职务证书。

大副刘\*\*，持有湖南省地方海事局 2016 年 09 月 23 日签发的内河一类船长适任证书，证书编号：\*\*\*\*，有效期至 2021 年 09 月 23 日，事故航次未随身携带船员适任证书。

轮机长李\*\*，未持有有效的船员职务证书。

水手宋\*\*，未持有有效的船员职务证书。

水手范\*\*，未持有有效的船员职务证书。

水手石\*\*，未持有有效的船员职务证书。

水手何\*\*，持有孝感市地方海事局于 2015 年 12 月 15 日签发的内河二类轮机长适任证书，有效期至 2020 年 12 月 15 日，事故航次未随身携带船员适任证书。

焊工周\*\*，未持有有效的船员职务证书。

#### **（四）通航环境情况**

##### **1. 气象海况**

海南省气象服务中心 2019 年 2 月 27 日 0800 时海口到海安航线气象预报：东南风 5 级，阵风 6 级，有 1.0-2.0 米的轻到中浪，能见度良好。

##### **2. 事故水域通航环境情况**

事发水域位于徐闻三塘港对开水域，三塘港是徐闻县三塘村小型渔船停泊港，三塘港及其对开水域在海图上均标明为禁锚、禁渔区，事故发生点附近海图标识水深约 3.4-4.3 米，底质为泥。据查 2019 年潮汐表（第 3 册），2019 年 2 月 27 日最低潮时间为 0826 时，潮高 102cm，最高潮时间为 2400 时，潮高 240cm；0950 时，事发时事发水域为涨潮流，流西，流速约 2 节，潮高约 111cm。

##### **3. 事故光缆概况**



图 2:广海 72 芯光缆

中国电信股份有限公司海南分公司分别于 1952 年和 1993 年在该海域各铺设一条海底电缆和光缆（简称广海光缆），1952 年铺设海底光缆目前处于备用状态，1993 年铺设的海底光缆于 2019 年 1 月 14-17 日以故障维修项目进行扩容改造项目实施，完成了将 12 芯光缆更换为 72 芯光缆的光缆铺设工程，上述海底光缆铺设完成后未经验收即投入使用，未在相关海图上标明。72 芯光缆直径 3.5cm，纤芯与加强钢丝被 4 层保护套层包裹；光缆在海底的设计埋设深度为 1.5 米（但是实际埋设施工时，当海底为不易挖掘的礁石等较硬底质时，难以达到设计埋设深度，一般采用水泥压包固定，在深水区域，一般是按设计埋设路线铺设在海床上）。此光缆在徐闻三塘村岸基入海口位置设有一堵约 2 米高的水泥墙，在水泥墙上面标识“此处至对岸左右 500 米，海域有海底光电缆，禁抛锚与一切海底作业”的警示，光缆所经过的海域未设置任何警示标识。

至事故发生时止，湛江海事局及湛江徐闻海事处均未收到中

国电信海南分公司抄送的有关1993年铺设的海底光缆和2019年1月扩容改造工程铺设的海底光缆（为区分广海93年12芯光缆以下将扩容改造后的光缆简称广海72芯光缆）的路线图、位置表等说明资料。

#### 四、重要事故因素认定

##### （一）事故船舶船名

1. 船长李\*\*及船东肖\*\*在询问调查时均称事故船舶船名是“众鑫1668”，并提供“众鑫1668”轮于2013年过期失效的《船舶检验证书》及《船舶国籍证书》复印件各1份。

2. 事故船舶左螺旋桨自2月27日至3月3日晚一直被光缆绞缠住不能动。现场勘验：该船船艏左右两舷侧、船艉、驾驶台两侧及船上相关设备设施均无船名标识。

3. 现场勘验：事故船舶为双车双舵船，两台主机型号分别为XCW6200ZC和CW8200ZC，其中主机XCW6200ZC与“众鑫1668”轮船舶检验证书簿上记录主机型号相一致。

4. 现场勘验事故船舶的主尺度与“众鑫1668”轮船舶检验证书簿记录相一致。

综上，推定触碰广海72芯海底光缆的事故船舶船名是“众鑫1668”。

##### （二）事故时间

1. 中国电信海南分公司提供监控网管光缆中断故障报警电子工单记录故障时间为2019年2月27日0950时。

2. 据“众鑫 1668”轮船长李\*\*所述,该轮于 2019 年 2 月 27 日 1000 时左右达到事发水域,据该轮水手范\*\*所述,船舶于 2019 年 2 月 27 日 1000 时左右达到三塘水域。

3. 根据中国电信海南分公司提供的光缆雷达监控系统有关“众鑫 1668”轮事故航次的轨迹回放资料显示,“众鑫 1668”轮于 27 日 0945 时至 0956 时船速从 3 节降至 1.5 节,0956 时至 1025 时,船速从 1.5 节下降至 0.1 节。

综上,“众鑫 1668”轮刮到光缆后可能拖行一段时间和距离光缆才绞缠到左螺旋桨和左舵上,船上人员所陈述的事故时间是光缆绞缠到左螺旋桨导致主机熄火的时间,中国电信海南分公司提供的监控网管光缆中断故障报警电子工单记录故障时间则是船刮到光缆导致光缆中断通信故障的时间,本次事故发生时间理应是光缆中断通信故障时间,因此,认定事故发生时间为:2019 年 2 月 27 日 0950 时。

### (三) 事故地点

1. 据中国电信股份有限公司提供证据显示:光缆中断故障点概位为 20°13′.90N/110°10′.47E。

2. “众鑫 1668”轮左螺旋桨被海底光缆缠绕,无法移动后,船舶驾驶台“新骆航海”电子海图(型号 XINLUO-2116B)显示船位为 20°13′.86N/110°10′.47E。





图 3:事发后“众鑫 1688”轮船定位照片

综上，事故概位为  $20^{\circ} 13'.86N/110^{\circ} 10'.47E$ 。

## 五、事故经过

由于船舶无 AIS，下述事故经过是基于现场勘察、当事船舶相关人员的陈述，结合中国电信股份有限公司海南分公司提供的“众鑫 1668”轮轨迹雷达回波，经综合分析得出的。

2019 年 2 月 25 日，“众鑫 1668”轮从海南三亚出发，装载海砂约 3000 吨，最大吃水约 4.6 米。

2019 年 2 月 26 日，到达海口水域。

27 日 0700 时许，大副刘\*\*上驾驶台接替船长值班，船长李\*\*回房间休息。

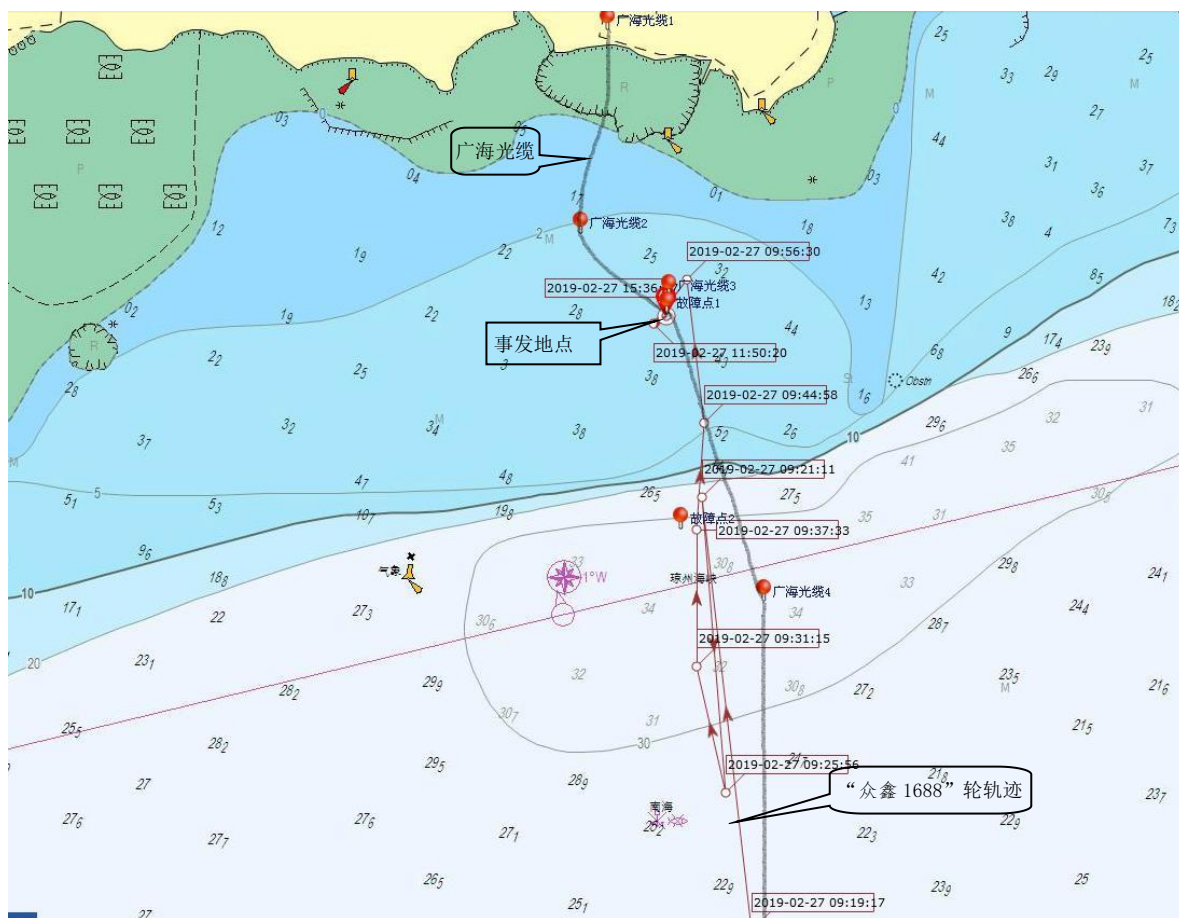


图 4：“众鑫 1688”轮轨迹示意图

2 月 27 日 0800 时许，“众鑫 1668”轮向北穿越琼州海峡西行航道。

2 月 27 日 0921 时许，“众鑫 1668”轮到达事故发生水域（三塘角），航速约 4-5 节，航向约  $175^{\circ}$ 。

0940 时许，“众鑫 1668”轮由海图水深 20 米水域进入海图水深 3.8-5.2 米水域，航速约 4.5 节，航向约  $004^{\circ}$ 。

0945 时许，由于航行水域水深较浅，大副担心船舶搁浅，便降低航速，以约 3 节速度行驶，航向约  $355^{\circ}$ 。

0950 时许，航向约  $355^{\circ}$ ，船位  $20^{\circ} 13'.86N/110^{\circ} 10'.47E$ ，

航速下降，时值流西、涨潮流，流速约 2 节，潮高约 111cm。

0956 时许，航速约 1.5 节，船向约 355°。

1000 时许，船舶左螺旋桨被光缆绞缠，左主机熄火，船长立即上到驾驶台。船长怀疑船舶搁浅，便下令停船，停车之后船舶开始缓慢向后移动，船长下令抛右锚船舶。

1005 时许，船长未检查清楚螺旋桨被什么东西绞缠的情况下，下令起锚、进车，期间左主机一进车立即熄火，动车之后船艏不动，船艏大幅度摆动，同时船尾一声巨响，船上人员出来查看发现船舶左舵舵轴断掉，并发现船尾处漂出三段黑色麻绳状物体，直径约 4 厘米，长度 1 米多。

1025 时许，多次尝试进倒车想将绞缠物拉断未果，船位基本不动，始终保持在 20°13′.86N/110°10′.47E，船长下令将吸砂管放置水下以暂时稳定船舶。

## 六、应急处置情况

2019 年 2 月 27 日 1701 时，湛江徐闻海事处接到中国电信分公司报案后，立即启动应急预案，一是组织执法人员对事发水域进行巡查，发现涉嫌事故船舶“众鑫 1668”后立即登轮开展调查；二是立即派出“海巡 09068”和“海巡 09046”前往事故现场对事发水域进行警戒，提醒来往船注意安全，并增加事发水域巡航频率；三是及时组织召开中国电信广海光缆徐闻段应急抢修工程通航安全评估会，办理水上水下活动施工许可，协助海南电信公司抢修海底光缆；四是将事故中涉嫌刑事犯罪的情况和证

据移交给湛江市公安局港航分局，并全力配合公安部门对案件的调查工作。

2019 年 2 月 28 日 1000 时和 1500 时左右，中国电信海南分公司委托三沙海平救助打捞有限公司潜水员进行了两次水下探摸，取得左侧螺旋桨缠绕物，拍摄了光缆缠绕螺旋桨的具体情况。



图 5:螺旋桨缠绕物

2019 年 3 月 3 日傍晚，“众鑫 1668”轮在未报告任何有关部门情况下，船上人员李\*\*、周\*\*等将左螺旋桨缠绕的光缆用气割切断后，船长驾驶船舶离开事故水域开往南山附近水域抛锚。

2019 年 3 月 12 日 0030 时，经过抢修，广海 72 芯光缆通信恢复。

## 七、事故损失情况

本次触碰事故造成“众鑫 1668”轮左舵舵轴断裂、中国电信股份有限公司所属的广海 72 芯光缆全部中断，初步估计直接经济损失约 458.67 万元，未造成人员伤亡。



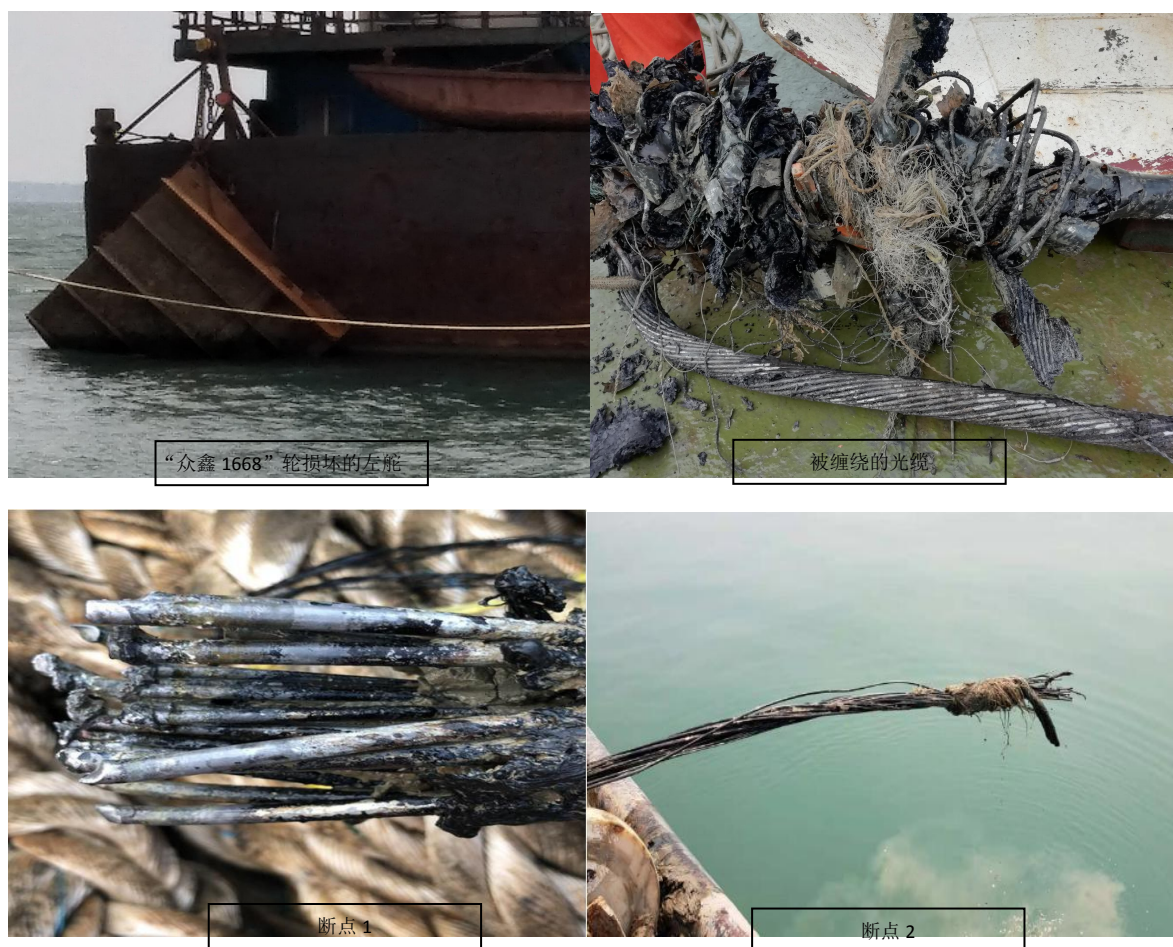


图 6: 损坏情况

## 八、原因分析

该事故的主要原因是由于船长在不了解航行水域通航环境的情况下进入该水域，导致左螺旋桨和左舵绞缠光缆，绞缠光缆后操作不当，造成广海光缆中断；次要原因是中国电信海南分公司未对铺设海底光缆采取有效的保护措施，致使有关船舶未能掌握光缆路由情况。

## 九、事故责任认定

### （一）不安全行为

#### 1. “众鑫 1668” 轮

(1) 船长、大副对事发水域通航环境不熟悉。船长李\*\*和大副刘\*\*均不知道事发水域属于禁锚禁渔区,在驶入事发水域前仅仅是向当地渔民询问了周围水域相关情况。

(2) 未按规定配备相关航海资料。经调查,该轮未配备任何纸质海图及相关航海图书资料,仅配备 2 台新骆航海电子海图机(型号为 XINLUO-2116B)。

(3) “众鑫 1668”轮操作不当。“众鑫 1668”轮航行该水域,船长未能考虑到可能存在的搁浅、绞缠海底光缆等危险,当船舶螺旋桨被不明物体缠绕后,在未核查清楚情况下盲目进车倒车,导致广海光缆中断。

## 2. 中国电信海南分公司

(1) 根据《海底电缆管道保护规定》第十二条规定“海底电缆管道所有者进行海底电缆管道的路由调查、铺设施工,对海底电缆管道进行维修、改造、拆除、废弃时,应该在媒体上向社会发布公告。公告费用由海底电缆管道所有者承担”。中国电信海南分公司于 2019 年 1 月 19 日对事故损坏光缆完成扩容工程后,无证据表明该公司将广海 72 芯光缆情况在媒体上向社会发布公告。

(2) 中国电信海南分公司未能提供 2019 年海底光缆扩容工程已向海洋行政主管部门备案的材料,也未对海底光缆采取有效的保护措施,如设立保护区、设置保护标志等。

## （二）责任认定

综上所述，本次事故中“众鑫 1668”轮负主要责任，中国电信海南分公司负次要责任。

## 十. 安全管理建议

（一）船舶所有人、经营人切实履行安全生产主体责任，立即纠正违法经营行为。应按规定取得有效的《船舶国籍证书》、《最低安全配员证书》、《船舶检验证书》等证书；按规定聘用合格船员上船工作。

（二）中国电信海南分公司应按照《铺设海底电缆管道管理规定》、《铺设海底电缆管道管理规定实施办法》的要求，将海底电（光）缆管道的路线图、位置表等注册登记资料报送县级以上人民政府海洋行政主管部门备案，向社会发布海底电缆管道公告，并同时抄报海事管理机构。

（三）中国电信海南分公司根据《海底电缆管道保护规定》要求设置海底光缆保护区和专用警示标志，并采取有效的日常保护措施，确保海底光缆的安全，防止类似事故的发生。